

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL

1. Propósito de PORTUS y Objetivos de la Fase 1 El proyecto PORTUS tiene como propósito aplicar principios de automatización, sistemas embebidos y control en tiempo real para solucionar los desafíos de congestión, trazabilidad y coordinación logística presentes en instalaciones portuarias. El objetivo principal de la Fase 1 es diseñar e implementar el núcleo físico y operativo de esta terminal automatizada mediante una maqueta funcional controlada localmente. El sistema garantiza el acceso ordenado de vehículos, realiza pesaje dinámico, determina rutas físicas, coordina depósitos y retiros utilizando una grúa, y mantiene una correspondencia absoluta entre el inventario lógico y el estado físico del patio.

2. Alcance Implementado y Arquitectura General La arquitectura de la solución se fundamenta en un modelo de control local orquestado mediante un Arduino Mega 2560, gestionando múltiples procesos concurrentes sin esperas bloqueantes (utilizando la función `millis()` e interrupciones de hardware). El alcance implementado cubre:

- Gestión concurrente de hasta 3 camiones operando simultáneamente.
- Pesaje dinámico en movimiento utilizando 4 celdas de carga y módulos HX711 sincronizados.
- Control determinista de una grúa compartida mediante una cola de trabajos (FIFO).
- Seguridad gestionada por interrupciones de hardware (Paro de emergencia) y validación de inventario post-movimiento.

3. Distribución Física de la Maqueta y Flujo Vehicular La terminal está organizada sobre un eje longitudinal continuo con la siguiente secuencia física:

1. **Garita de Ingreso:** Punto de validación mediante lector RFID RC522. Si el ingreso es aceptado, el servomotor abre la talanquera.
2. **Pesaje Dinámico (Ingreso):** Plataforma con dos celdas de carga independientes. El camión cruza a velocidad constante para la toma de muestras de peso inicial.
3. **Aguja Desviadora:** Mecanismo que dirige al camión a la ruta principal si el peso es válido, o lo retiene en un ramal alternativo si sobrepasa la tolerancia.
4. **Zona de Transferencia:** Estación equipada con sensor ultrasónico HC-SR04 donde la grúa interactúa con el camión para cargar o descargar contenedores.

5. **Grúa y Patio Apilable:** Pórtico rodante con motores paso a paso que corre paralelo al patio lineal, el cual permite apilar contenedores hasta en dos niveles.
6. **Garita de Salida:** Verificación RFID final y plataforma de pesaje de salida para validar el peso (tara o peso bruto) y concluir el turno cerrando la operación.

4. Modelo de Datos Local y Relación de Estaciones El sistema maneja las operaciones de la terminal a través de cuatro estructuras interrelacionadas programadas en C++:

- **Camión:** Identificador unívoco, código RFID de la tarjeta, placa, tara registrada y estado.
- **Contenedor:** ID, peso declarado, y su ubicación física exacta en el patio (nivel y celda).
- **Manifiesto:** Relaciona un Camión con un Contenedor, definiendo el tipo de operación (1: Depósito, 2: Retiro), el peso esperado y la tolerancia permitida.
- **Turno:** Se crea al ingresar a garita. Monitorea la estación actual del camión, sus resultados de pesaje y aprueba la salida.

5. Flujo de Vehículos y Lógica de Estaciones

Flujo de Depósito

1. El vehículo es detectado en la garita, donde se lee su RFID y se valida el manifiesto precargado
2. Si existe posición accesible, se autoriza el ingreso cambiando el semáforo a verde y abriendo la talanquera
3. El camión cruza el pesaje dinámico (a 5 cm/s aproximadamente). El sistema procesa la meseta de datos mediante la mediana (mínimo 1.4s) y verifica si el peso del camión con carga concuerda con la tara más el peso declarado
4. Si es aprobado, la flecha verde habilita la ruta normal hacia la zona de transferencia
5. La grúa retira el contenedor y lo apila en la posición reservada dentro del patio, requiriendo confirmación de contacto para finalizar
6. Tras actualizar el inventario, el camión vacío se pesa en la salida, corroborando su tara inicial, y abandona la terminal cerrando la operación

Flujo de Retiro y Remociones

1. Un camión vacío ingresa tras ser verificado por RFID; el pesaje dinámico toma su tara de entrada
2. El sistema evalúa la ubicación del contenedor en el inventario. Si el contenedor deseado está debajo de otro, la grúa ejecuta una rutina de remoción, moviendo el contenedor superior a una posición libre temporal

3. La grúa entrega el contenedor deseado sobre el camión en la zona de transferencia
4. En la salida, el pesaje final constata que la carga llevada corresponda al manifiesto, permitiendo la apertura de la puerta y finalizando el turno

5. Lógica de Operaciones: Depósito, Retiro y Remociones

- **Flujo de Depósito:** El camión ingresa con carga. En el pesaje inicial se valida el peso bruto (peso contenedor + tara). En la transferencia, la grúa toma el contenedor y lo lleva a una celda libre en el patio. En la salida se verifica que el camión salga completamente vacío comprobando únicamente su tara.
- **Flujo de Retiro:** El camión ingresa vacío. El pesaje inicial verifica la tara. En la transferencia, la grúa busca el contenedor en el patio.
- **Lógica de Remoción:** Si en un retiro el contenedor solicitado está en el nivel inferior (debajo de otro), el sistema ejecuta una remoción temporal: traslada el contenedor superior a la primera posición libre, y luego extrae el contenedor objetivo. El pesaje de salida valida el peso bruto entregado.

6. Administración de la Grúa, Cola de Trabajos y Asignación Local La grúa actúa como un recurso compartido gestionado mediante una cola de trabajos determinista. Las solicitudes se encolan conforme los camiones llegan a la zona de transferencia. El sistema implementa una política de asignación directa para los depósitos: busca la primera posición libre accesible en el patio desde el inicio del eje y reserva el espacio. El inventario lógico se actualiza única y exclusivamente después de confirmar el movimiento físico.

7. Comportamiento ante Inconsistencias, Rechazos y Emergencias

- **Rechazos de Ingreso:** Si el código RFID no está en la base de datos local o no existe manifiesto pendiente, la talanquera permanece cerrada.
- **Inconsistencias Físicas:** Si al momento de depositar, la grúa detecta que la altura física no coincide con el inventario lógico, la posición pasa a estado 'bloqueada' para evitar colisiones.
- **Paro de Emergencia:** Un botón físico (NC) conectado al pin 2 (Interrupción INT0) detiene inmediatamente los pulsos de los motores. El sistema requiere un rearme explícito y retiene el último estado físico validado, evitando corromper el inventario lógico.

8. Gestión del Patio, Inventario y Grúa

Asignación y Validación Física: Las celdas del patio permiten un apilamiento máximo de dos niveles y deben contar con guías de autocentrado. La asignación para un depósito escoge la primera posición libre y accesible siguiendo un orden

determinista preestablecido. Una celda reservada lógicamente no cambia a ocupada hasta que la grúa confirma físicamente la colocación.

Cola de Trabajos de la Grúa: La grúa actúa como un recurso compartido que recibe solicitudes de depósitos, retiros y remociones. Estas se almacenan en una cola con orden de atención determinista, permitiendo que la terminal opere de forma concurrente sin bloquear el avance de otros camiones en garita, espera o salida.

9. Manejo de Errores y Seguridad

El diseño del sistema contempla estrictas políticas de detención, bloqueo y manejo de errores para evitar riesgos operativos. El sistema responderá ante las siguientes condiciones y notificará la causa a través de las pantallas locales:

- **Paro de Emergencia:** Un botón físico activa una interrupción inmediata deteniendo los pulsos a los motores de la grúa. El rearme requiere una acción explícita manual y el inventario asume el último estado confirmado físicamente.
- **Pesaje fuera de tolerancia:** La aguja derivará forzosamente el camión encendiendo la flecha ámbar hacia el ramal de retenidos y la terminal bloqueará el cierre del turno del vehículo.
- **Inconsistencias de Inventario:** Si la grúa detecta que la altura física de la pila no coincide con el inventario registrado, la posición pasa inmediatamente a estado *bloqueada*.
- **Pérdida de Carga o Referencia:** La grúa reintentará el proceso de referenciado óptico si recorre los pasos esperados sin detectar la marca correspondiente. Si el electroimán no confirma adhesión del contenedor, la operación no continúa.
- **Transferencia Insegura:** Cualquier movimiento del vehículo detectado por el sensor durante la transferencia abortará de inmediato la operación y el inventario no se actualizará.

El desarrollo de estos mecanismos robustece el sistema garantizando respuestas en tiempo real ante eventos críticos, apoyándose siempre en validaciones del mundo físico en lugar de simples temporizadores de software.